

Лабораторная работа 4

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	размещаем коммутаторы и устройства	6
2.2	Настройка устройства 1	7
2.3	Настройка устройства 2	8
2.4	Настройка устройства 3	9
2.5	Настройка устройства 4	10
2.6	Настройка устройства msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1	11
2.7	Проверяем проделанную работу	12

Список таблиц

1 Введение

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутатора сети.

2 Выполнение лабораторной работы

В логической области размещаем коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1(рис. 2.1).

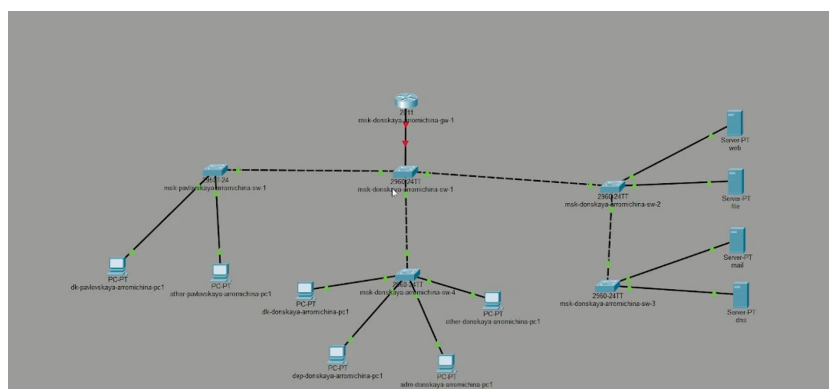


Рис. 2.1: размещаем коммутаторы и устройства

Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-1 согласно лабораторной работе(рис. 2.2).

```
msk-donskaya-arromichina-sw-1
Switch#
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-arromichina-sw-1
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface vlan 2
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
no shutdown
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arromichina-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:21:27.895: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
```

Рис. 2.2: Настройка устройства 1

Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-2 согласно лабораторной работе(рис. 2.3).

```
msk-donskaya-arromichina-sw-2
Physical Config CLI Attributes
%LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name management
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-arromichina-sw-2
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
no shutdown
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1

% Invalid input detected at '^' marker.

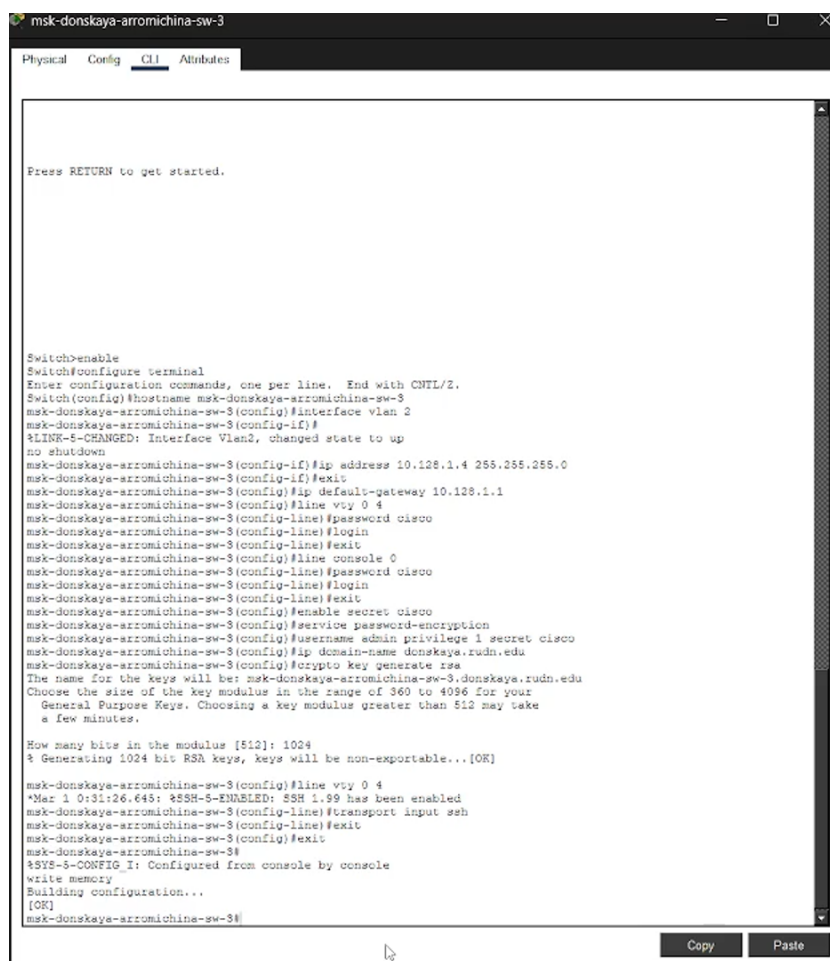
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arromichina-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:27:0.607: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-2#
```

Рис. 2.3: Настройка устройства 2

Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-3 согласно лабораторной работе(рис. 2.4).



```
msk-donskaya-arromichina-sw-3
Physical Config CLI Attributes

Press RETURN to get started.

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-arromichina-sw-3
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#interface vlan 2
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
no shutdown
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arromichina-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:31:26.645: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-3#
%SYS-3-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-3#
```

Рис. 2.4: Настройка устройства 3

Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-4 согласно лабораторной работе(рис. 2.5).

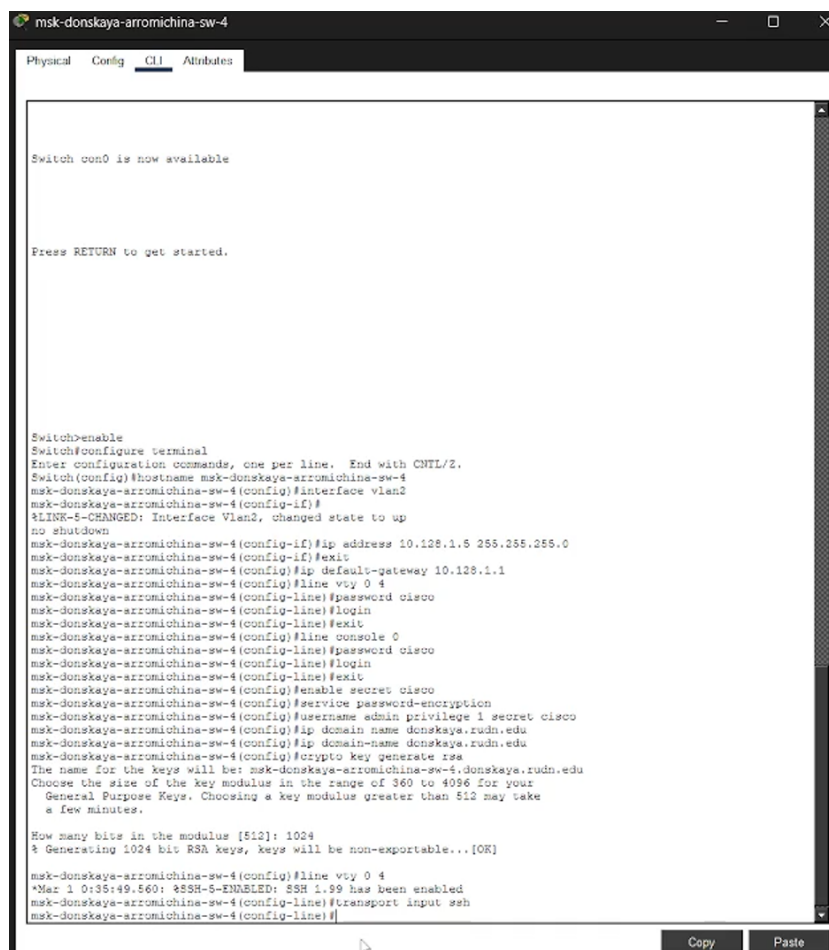
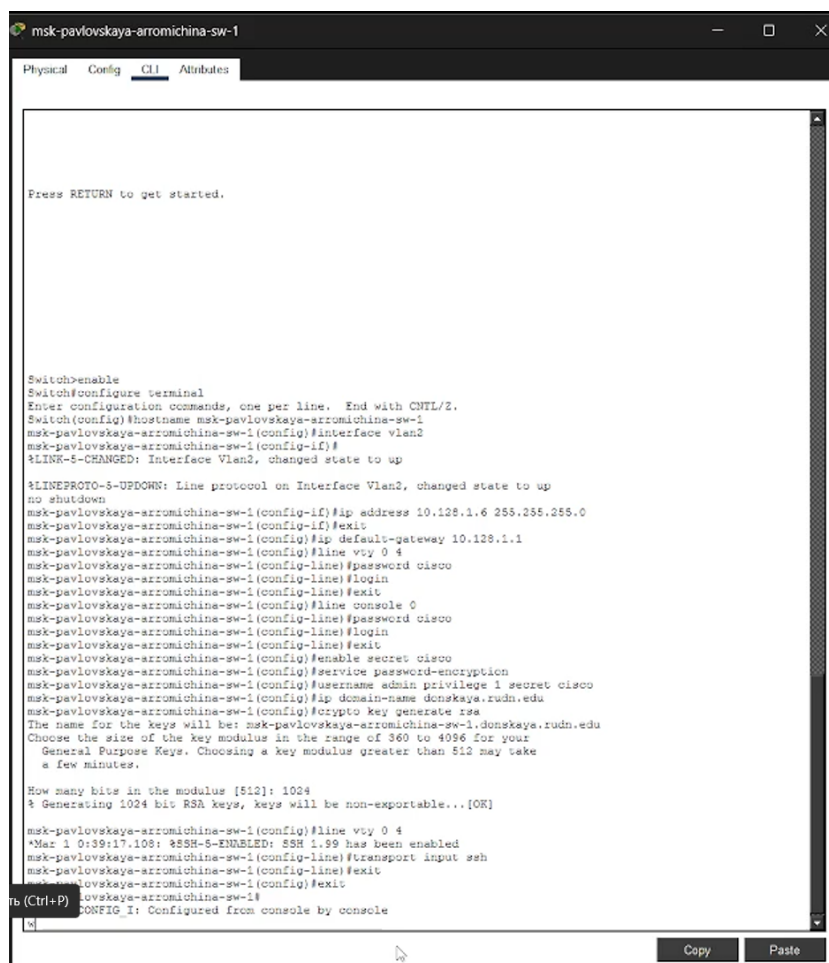


Рис. 2.5: Настройка устройства 4

Настраиваем устройство msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 согласно лабораторной работе(рис. 2.6).



```
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Press RETURN to get started.

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
no shutdown
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:39:17.108: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#copy running-config startup-config
Warning: there is a current configuration.
Do you really want to overwrite? [confirm]
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#
```

Рис. 2.6: Настройка устройства msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1

Проверяем(рис. 2.7).



```
Physical Config CLI Attributes
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan2
ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.128.1.1
!
!
!
!
line con 0
password 7 0622455D0A16
login
!
line vty 0 4
password 7 0622455D0A16
login
transport input ssh
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end

msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#show ssh
3No SSHv2 server connections running.
3No SSHv1 server connections running.
msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1#
```

Рис. 2.7: Проверяем проделанную работу

3 Вывод

Мы смогли провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутатора сети.

4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования? Для просмотра текущей (активной) конфигурации сетевого оборудования (коммутатора или маршрутизатора) в Cisco IOS используются следующие команды в привилегированном режиме (enable):

`show running-config` (или сокращённо `show run`) — отображает конфигурацию, которая в данный момент загружена в оперативную память (RAM) устройства и активна. Именно эта конфигурация управляет работой оборудования в настоящий момент.

`show startup-config` — показывает конфигурацию, которая сохранена в энергонезависимой памяти (NVRAM) и будет загружена при следующей перезагрузке устройства.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования? Для просмотра стартового конфигурационного файла (который используется при загрузке) служит команда:

`show startup-config`

Чтобы увидеть содержимое этого файла, необходимо находиться в привилегированном режиме (режим `enable`, приглашение заканчивается символом `#`).

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования? Под экспортом конфигурационного файла обыч-

но понимают его сохранение (копирование) на внешнее хранилище, например, на TFTP-сервер. Основная команда для этого:

`copy running-config tftp:` или `copy startup-config tftp:`

После ввода этой команды устройство запросит IP-адрес TFTP-сервера и имя файла, под которым сохранить конфигурацию.

Также экспортом можно считать сохранение текущей конфигурации в стартовый файл (чтобы она не потерялась после перезагрузки), хотя технически это скорее “сохранение”, а не экспорт:

`copy running-config startup-config` (или `write memory / wr`)

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования? Импорт (загрузка) конфигурации выполняется обратной операцией — копированием файла с внешнего носителя (сервера) в память устройства:

`copy tftp: running-config` — загружает конфигурацию с TFTP-сервера в оперативную память, объединяя её с текущей конфигурацией (команды добавляются к уже существующим).

`copy tftp: startup-config` — загружает конфигурацию с сервера прямо в стартовый файл (NVRAM).

Список литературы